Atividade Roteiro Aula 05 parte 4 – Coding

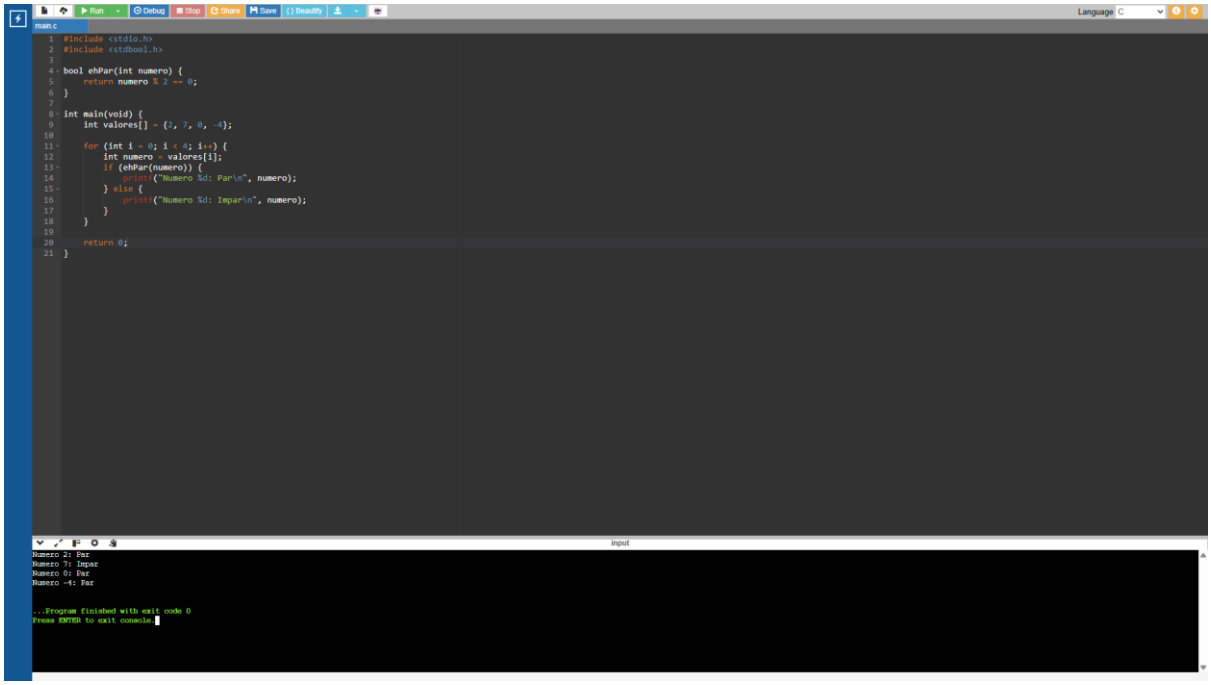
Aluno: Luiz Guilherme Soares Gama – 04197824

Curso: A.D.S 2º Semestre - Manhã

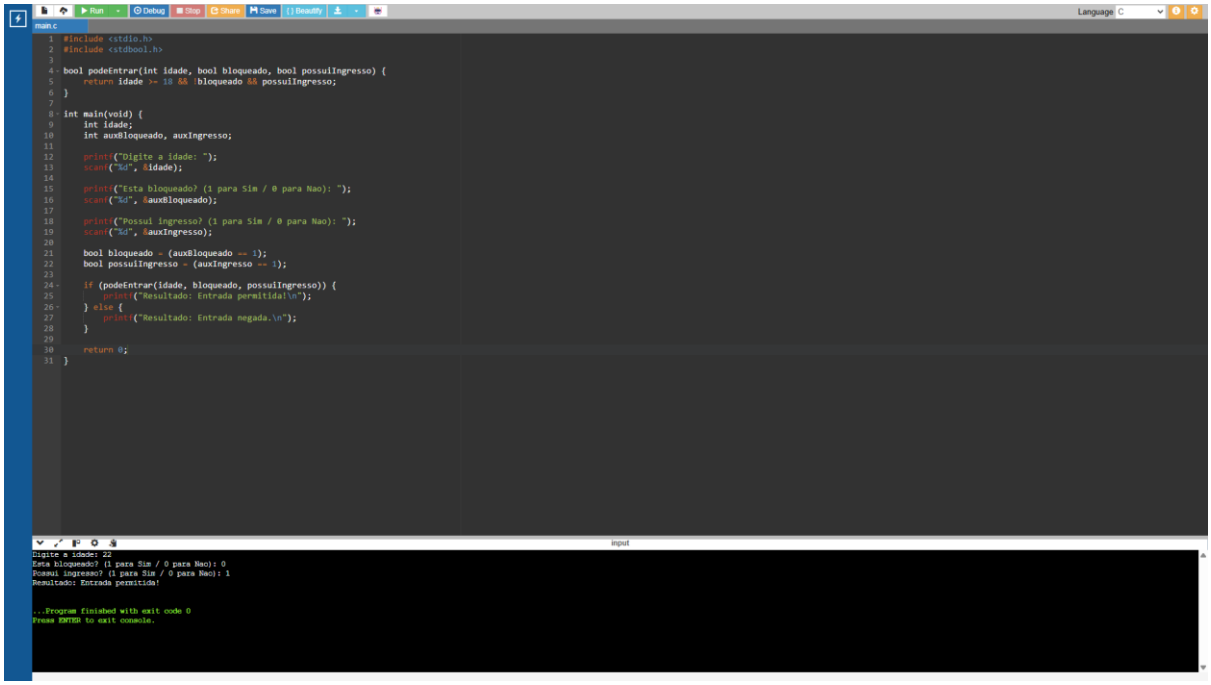
Data: 05/10/2026

Professor: Diego Abreu

Atividade 1



Atividade 2



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

bool podeEntrar(int idade, bool bloqueado, bool possuiIngresso) {
    return idade >= 18 && !bloqueado && possuiIngresso;
}

int main(void) {
    int idade;
    int auxBloqueado, auxIngresso;

    printf("Digite a idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("Esta bloqueado? (1 para Sim / 0 para Nao): ");
    scanf("%d", &auxBloqueado);

    printf("Possui ingresso? (1 para Sim / 0 para Nao): ");
    scanf("%d", &auxIngresso);

    bool bloqueado = (auxBloqueado == 1);
    bool possuiIngresso = (auxIngresso == 1);

    if (podeEntrar(idade, bloqueado, possuiIngresso)) {
        printf("Resultado: Entrada permitida!\n");
    } else {
        printf("Resultado: Entrada negada.\n");
    }

    return 0;
}
```

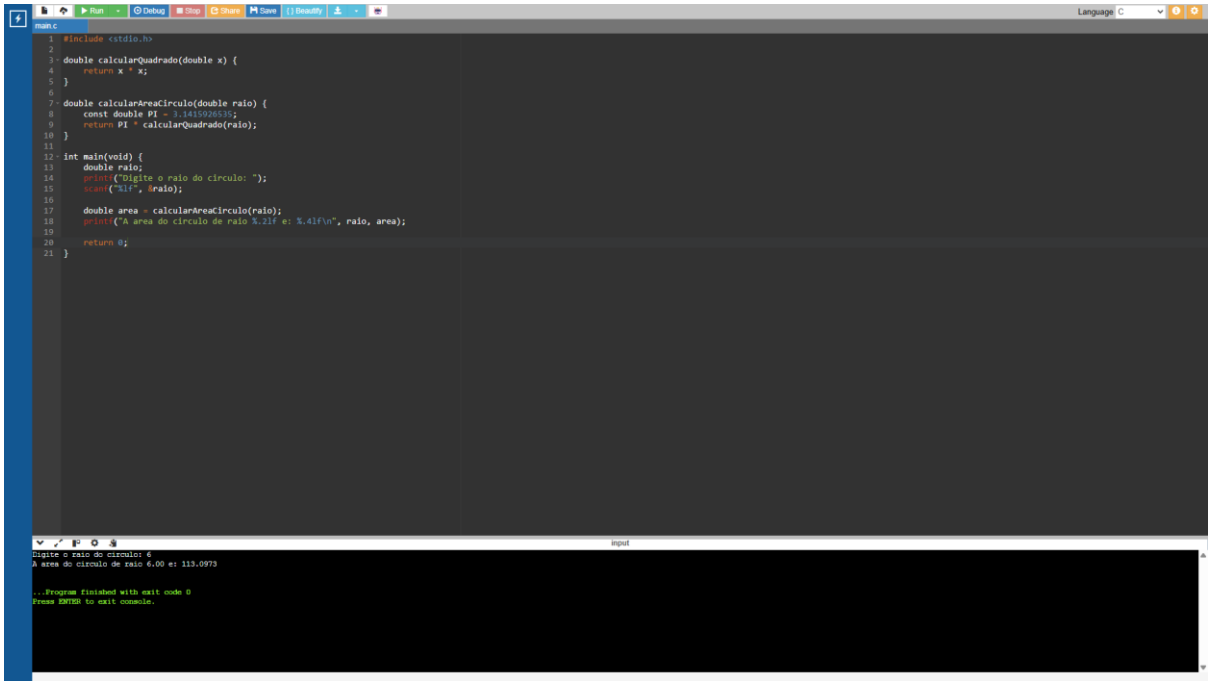
```
input
Digite a idade: 22
Esta bloqueado? (1 para Sim / 0 para Nao): 0
Possui ingresso? (1 para Sim / 0 para Nao): 1
Resultado: Entrada permitida!


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
input
Digite a idade: 44
Esta bloqueado? (1 para Sim / 0 para Nao): 1
Possui ingresso? (1 para Sim / 0 para Nao): 0
Resultado: Entrada negada.


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 3



```c
#include <stdio.h>

double calcularQuadrado(double x) {
    return x * x;
}

double calcularAreaCirculo(double raio) {
    const double PI = 3.14159265358;
    return PI * calcularQuadrado(raio);
}

int main(void) {
    double raio;
    printf("Digite o raio do circulo: ");
    scanf("%lf", &raio);

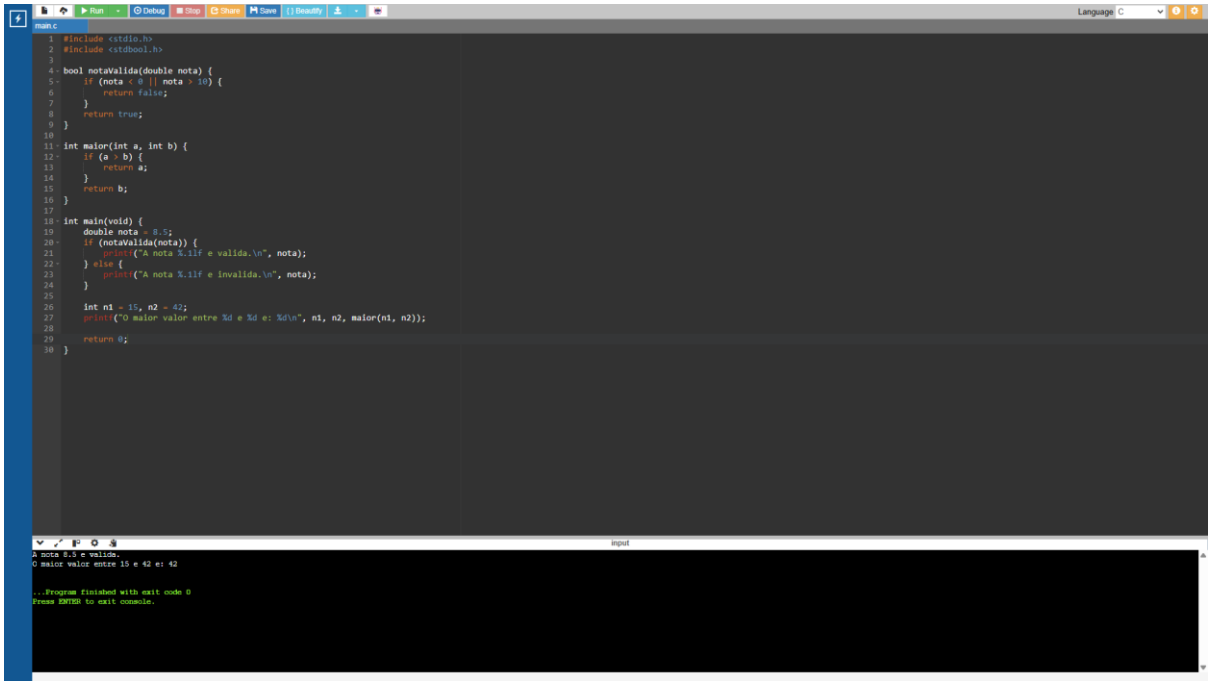
    double area = calcularAreaCirculo(raio);
    printf("A area do circulo de raio %.2lf e: %.4lf\n", raio, area);

    return 0;
}
```

```
input
Digite o raio do circulo: 6
A area do circulo de raio 6.00 e: 113.0973


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 4



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

bool notaValida(double nota) {
    if (nota < 0 || nota > 10) {
        return false;
    }
    return true;
}

int maior(int a, int b) {
    if (a > b) {
        return a;
    }
    return b;
}

int main(void) {
    double nota = 8.5;
    if (notaValida(nota)) {
        printf("A nota %.1lf e valida.\n", nota);
    } else {
        printf("A nota %.1lf e invalida.\n", nota);
    }

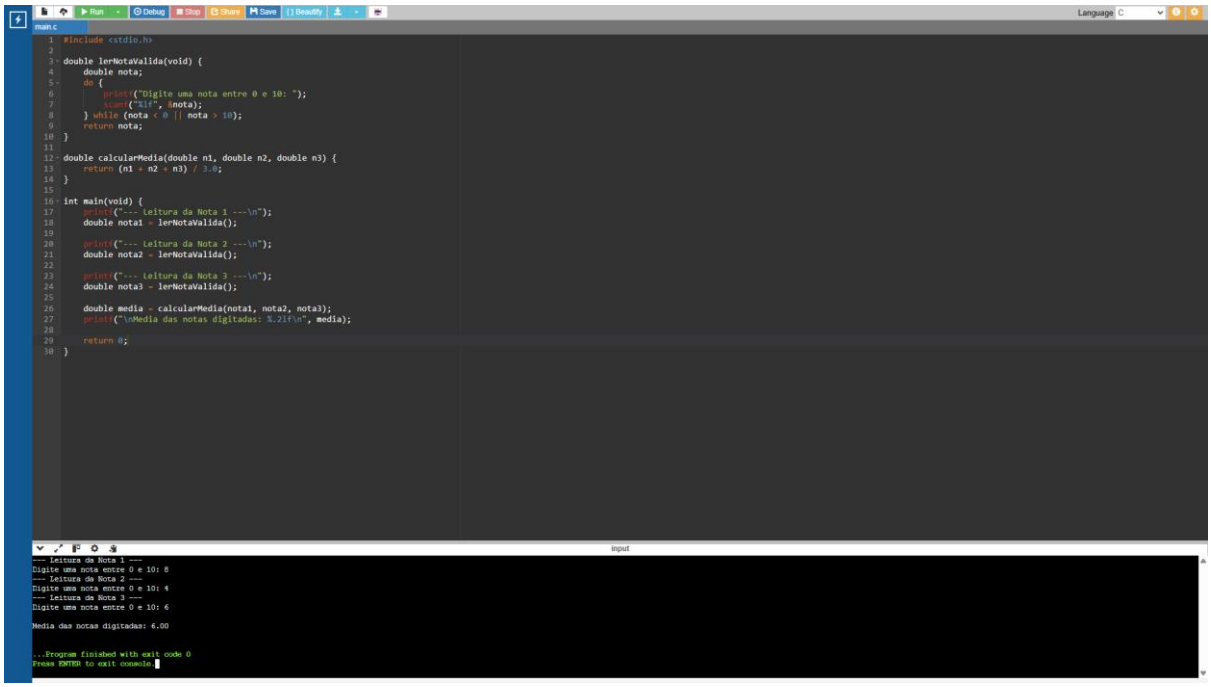
    int n1 = 15, n2 = 42;
    printf("O maior valor entre %d e %d e: %d\n", n1, n2, maior(n1, n2));

    return 0;
}
```

```
A nota 8.5 e valida.
O maior valor entre 15 e 42 e: 42


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Atividade 5



```c
#include <stdio.h>

double lerNotaValida(void) {
    double nota;
    do {
        printf("Digite uma nota entre 0 e 10: ");
        scanf("%lf", &nota);
    } while (nota < 0 || nota > 10);
    return nota;
}

double calcularMedia(double n1, double n2, double n3) {
    return (n1 + n2 + n3) / 3.0;
}

int main(void) {
    printf("--- Leitura da Nota 1 ---\n");
    double nota1 = lerNotaValida();

    printf("--- Leitura da Nota 2 ---\n");
    double nota2 = lerNotaValida();

    printf("--- Leitura da Nota 3 ---\n");
    double nota3 = lerNotaValida();

    double media = calcularMedia(nota1, nota2, nota3);
    printf("\nMedia das notas digitadas: %.2lf\n", media);

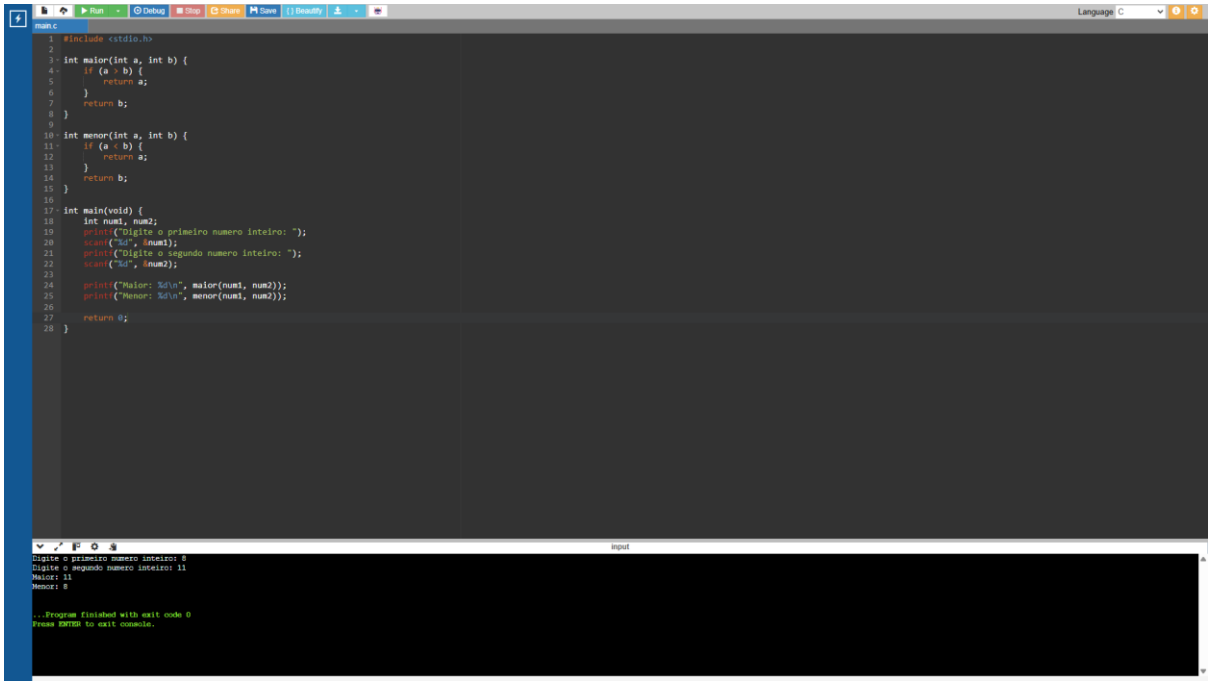
    return 0;
}
```

```
--- Leitura da Nota 1 ---
Digite uma nota entre 0 e 10: 8
--- Leitura da Nota 2 ---
Digite uma nota entre 0 e 10: 4
--- Leitura da Nota 3 ---
Digite uma nota entre 0 e 10: 6

Media das notas digitadas: 6.00


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercicio A



```c
#include <stdio.h>

int maior(int a, int b) {
    if (a > b) {
        return a;
    }
    return b;
}

int menor(int a, int b) {
    if (a < b) {
        return a;
    }
    return b;
}

int main(void) {
    int num1, num2;
    printf("Digite o primeiro numero inteiro: ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Digite o segundo numero inteiro: ");
    scanf("%d", &num2);

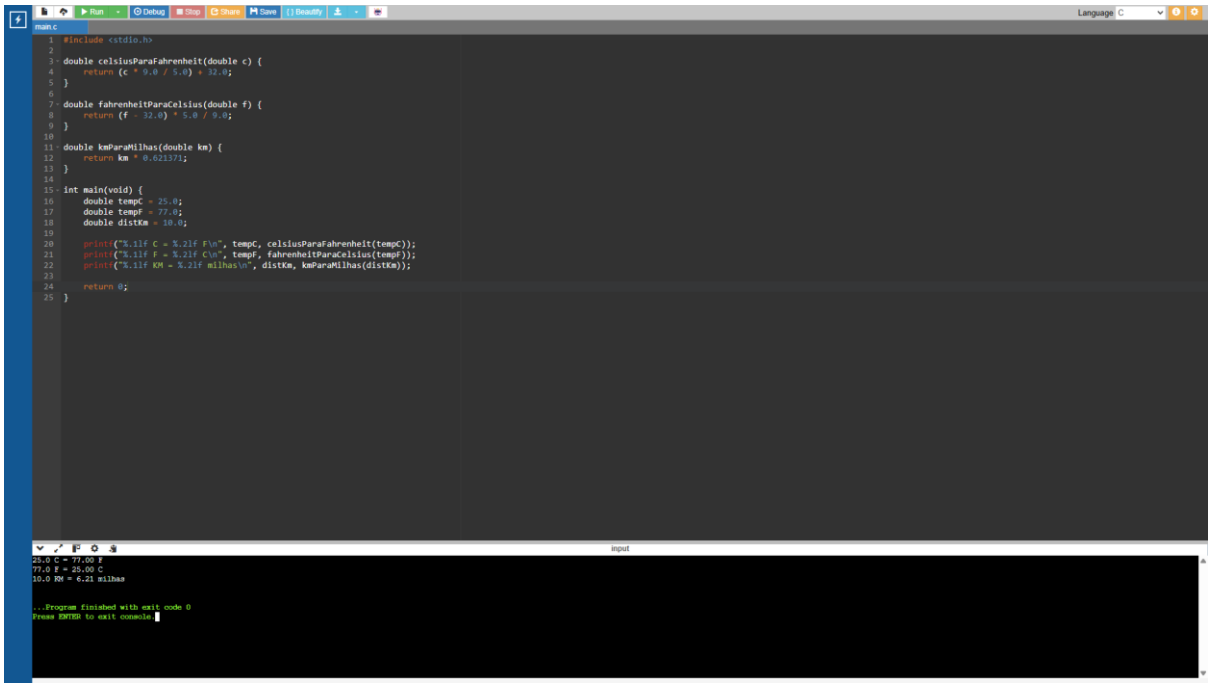
    printf("Maior: %d\n", maior(num1, num2));
    printf("Menor: %d\n", menor(num1, num2));

    return 0;
}
```

```
Digite o primeiro numero inteiro: 8
Digite o segundo numero inteiro: 11
Maior: 11
Menor: 8


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercicio B



```c
#include <stdio.h>

double celsiusParaFahrenheit(double c) {
    return (c * 9.0 / 5.0) + 32.0;
}

double fahrenheitParaCelsius(double f) {
    return (f - 32.0) * 5.0 / 9.0;
}

double kmParaMilhas(double km) {
    return km * 0.621371;
}

int main(void) {
    double tempC = 25.0;
    double tempF = 77.0;
    double distKm = 10.0;

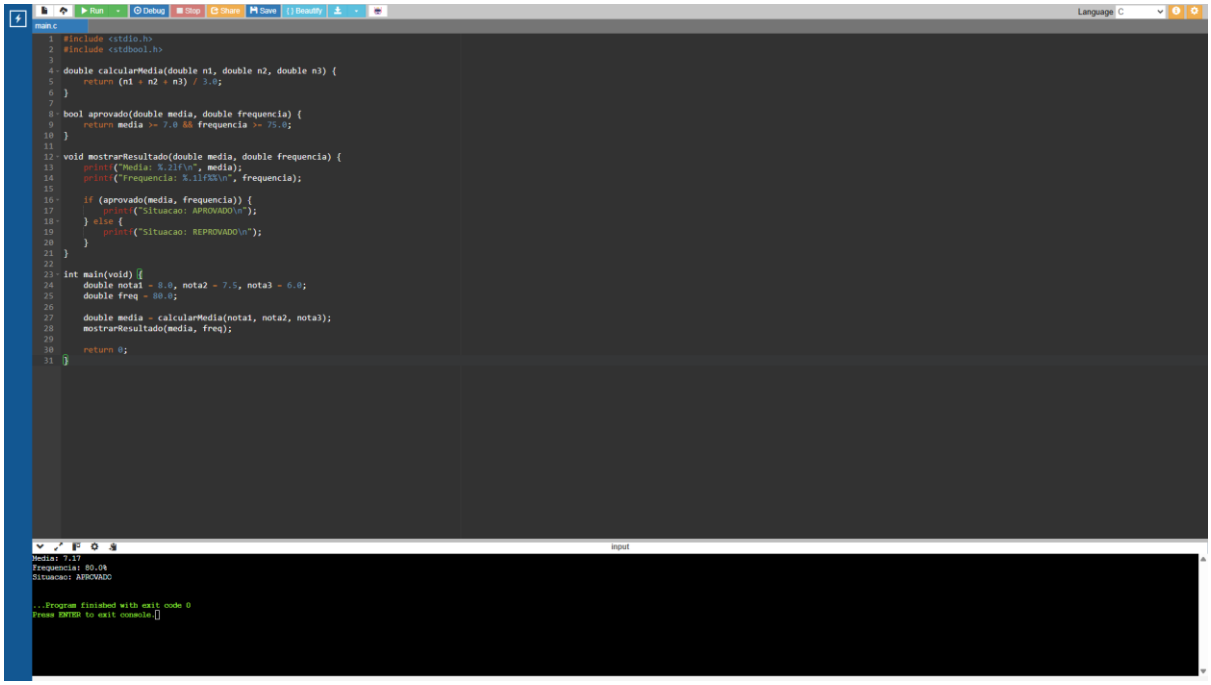
    printf("%.1lf C = %.2lf F\n", tempC, celsiusParaFahrenheit(tempC));
    printf("%.1lf F = %.2lf C\n", tempF, fahrenheitParaCelsius(tempF));
    printf("%.1lf KM = %.2lf milhas\n", distKm, kmParaMilhas(distKm));

    return 0;
}
```

```
25.0 C = 77.00 F
77.0 F = 25.00 C
10.0 KM = 6.21 milhas


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercicio C



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

double calcularMedia(double n1, double n2, double n3) {
    return (n1 + n2 + n3) / 3.0;
}

bool aprovado(double media, double frequencia) {
    return media >= 7.0 && frequencia >= 75.0;
}

void mostrarResultado(double media, double frequencia) {
    printf("Media: %.2lf\n", media);
    printf("Frequencia: %.1lf%%\n", frequencia);

    if (aprovado(media, frequencia)) {
        printf("Situacao: APROVADO\n");
    } else {
        printf("Situacao: REPROVADO\n");
    }
}

int main(void) {
    double nota1 = 8.0, nota2 = 7.5, nota3 = 6.0;
    double freq = 80.0;

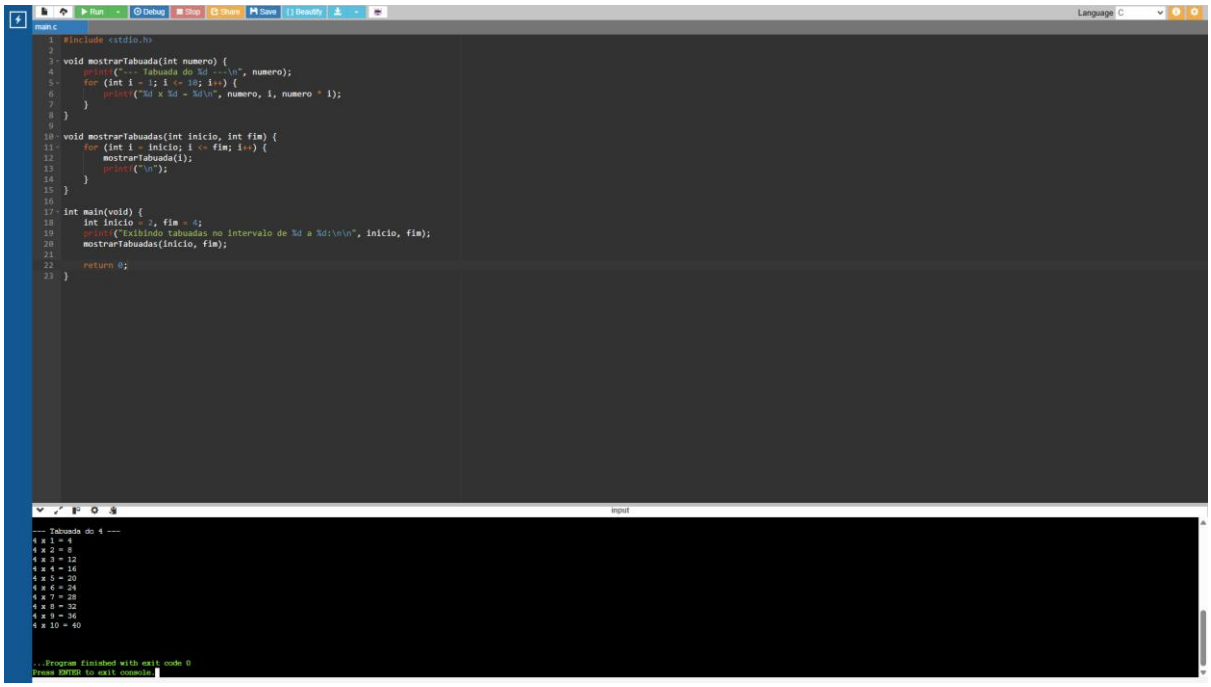
    double media = calcularMedia(nota1, nota2, nota3);
    mostrarResultado(media, freq);

    return 0;
}
```

```
Media: 7.17
Frequencia: 80.0%
Situacao: APROVADO


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Exercicio D



```c
#include <stdio.h>

void mostrarTabuada(int numero) {
    printf("--- Tabuada do %d ---\n", numero);
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
    }
}

void mostrarTabuadas(int inicio, int fim) {
    for (int i = inicio; i <= fim; i++) {
        mostrarTabuada(i);
        printf("\n");
    }
}

int main(void) {
    int inicio = 2, fim = 4;
    printf("Exibindo tabuadas no intervalo de %d a %d:\n\n", inicio, fim);
    mostrarTabuadas(inicio, fim);

    return 0;
}
```

```
--- Tabuada do 4 ---
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Questões

4. Qual vantagem existe em encapsular numero % 2 == 0 dentro de ehPar()?

R= Torna o código autodescritivo e expressivo, aproximando a sintaxe da linguagem natural. Além disso, centraliza a regra em um único lugar, caso a definição precise mudar, o ajuste ocorre apenas na função, e não em todo o código.

5. O que acontece com a execução quando uma função chama outra?

R= A execução da função chamadora é temporariamente pausada. O controle passa para a função chamada. Quando esta conclui e retorna um valor, a execução da função anterior é retomada exatamente no ponto em que parou.

6. Por que lerNotaValida() é mais reutilizável do que repetir o do-while em vários pontos?

R= Porque elimina a duplicação de código. Sempre que for necessário ler uma nota em qualquer parte do sistema, basta chamar a função, garantindo o mesmo padrão de validação e tratamento de erro sem poluir outras partes do programa.